

4회차 · 스마트폰으로 우리 공장 보기

4회차 — 스마트폰 원격 모니터링

웹 대시보드를 내 폰으로 열고, 실시간 그래프를 보며, 장거리 무선(LoRa)으로 떨어진 데이터를 받습니다.

회차 · 4주차

키워드 · 웹·서버·IP·그래프·LoRa

이번 시간의 목표

공장을 멀리서 봅니다 — 웹 대시보드를 내 스마트폰으로 열기 → 실시간 그래프 → 장거리 무선(LoRa)으로 떨어진 데이터 받기.

개념 쉬운 말로

"폰에서 공장 보기"가 어떻게 가능해요?

라즈베리파이가 작은 웹사이트(서버)를 하나 띄웁니다. 그러면 같은 Wi-Fi에 있는 내 폰이 그 주소로 접속해, 공장 상태를 볼 수 있습니다. 인터넷 없이 교육장 Wi-Fi 안에서만 동작합니다.

1

파이 = 작은 웹사이트

온습도를 보여주는 페이지를 띄움

2

주소(IP)

파이의 주소 예: 192.168.200.17:5000

3

폰으로 접속

같은 Wi-Fi 폰 브라우저로 열기

실습 ①: 웹 대시보드 띄우고 폰으로 접속

Flask 라는 도구로 아주 작은 웹사이트를 만듭니다.

파이썬 — dashboard.py

```
from flask import Flask
import board, busio, adafruit_ahtx0
sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(busio.I2C(board.SCL, board.SDA))
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def home():
    t = sensor.temperature
    h = sensor.relative_humidity
    return f"<h1>온도 {t:.1f}C / 습도 {h:.1f}%</h1>"

app.run(host="0.0.0.0", port=5000)  # 0.0.0.0 = 폰에서도 접속 허용
```

터미널 — 내 파이 주소 확인 후 폰에서 접속

```
hostname -I          # 예: 192.168.200.17 → 폰 브라우저에 192.168.200.17:5000 입력
```

폰에서 안 열릴 때. ① 폰과 파이가 같은 **Wi-Fi(uttec200)** 인지 ② 코드에 `host="0.0.0.0"` 이 있는지 ③ 주소 뒤 `:5000` 을 붙였는지 확인. 막히면 그대로 Claude에게 물어보세요.

"온습도를 보여주는 웹 대시보드를 Flask로 띄우는 코드를 초보용으로 알려줘."

"내 파이의 주소(IP) 확인법과, 폰에서 접속하는 법을 알려줘."

"폰에서 접속이 안 돼. 뭘 확인해야 해?"

실습 ②: 실시간 온도 그래프

숫자뿐 아니라 **그래프**로 추세를 봅니다. 몇 초마다 자동으로 갱신되게 만듭니다. (Chart.js 라는 그래프 도구를 씁니다 — Claude가 붙여 줍니다.)

"대시보드에 실시간 온도 그래프를 추가하는 법을 쉽게 알려줘."

"그래프가 몇 초마다 자동 갱신되게 하려면 어떻게 해?"

실습 ③: 장거리 무선 — LoRa

LoRa는 멀리(수백 m~km)까지 조금씩 데이터를 보내는 무선입니다. Wi-Fi가 안 닿는 넓은 공장·야외에 쓰기 좋습니다.

	Wi-Fi	LoRa
거리	수십 m	수백 m ~ km
속도	빠름	느림(조금씩)
쓰임	대시보드·영상	멀리 있는 센서값

`/lor` — LoRa 모듈이 통신되는지 먼저 확인

"LoRa가 Wi-Fi와 뭐가 다른지 쉽게 설명하고 「배운것」에 정리해줘."

"옆 사람 보드가 보낸 데이터를 내 파이에서 받아 화면·대시보드에 보여주는 법을 알려줘."

참고. LoRa 모듈(E22)은 설정이 예민해서 **강사가 미리 검증한 모듈**을 씁니다. 무선 기술 상세는 담당 자료(lora)를 따릅니다. 우리 키트에서 LoRa 제어 핀은 TX 14 · RX 15 · M0 21 · M1 20 · AUX 7 로 이미 정해져 있습니다.

현업노트: 공유·열람

"내 위키를 폰이나 PC에서 열어 보는 방법을 알려줘."

무선으로 원격을 보듯, 내 노트도 어디서나 열람. 노트는 혼자 쓰는 게 아니라 팀 인수인계 자산입니다.

오늘의 의미

이 실습이 의미하는 것. 이제 공장을 **현장에 없어도** 볼 수 있습니다. 원격 모니터링은 스마트팩토리의 핵심 — **여러 곳의 상태를 한 화면에 모아** 보고, 멀리 떨어진 설비도 무선으로 연결합니다.

다음 시간(5회차, 마지막) 예고: AI를 맛보고, 4주간 만든 조각을 모두 합쳐 **미니 스마트팩토리를 완성**합니다. 그리고 내 노트를 **내 회사용 가이드**로 마무리합니다.

UTTEC 교육 · 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습 「百見不如一習 · 직접 익히는 교육」 회차별 실습 가이드 (초보자용) | 접속·실행은 「노트북 VSCode 접속 설명서」, 원리는 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」 참고
핀 번호·문법은 외우지 마세요. 하고 싶은 것을 한국어로 말하면 됩니다 — 나머지는 Claude가 돕습니다.